Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 06.04.2023

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Gli studenti con DSA sono esonerati dalle domande con $*$. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode.

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti*)**.**

a) Sia data una funzione $f\colon A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, un punto di accumulazione per A e $\ell \in \mathbb{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x\to x_0} f(x) = l$.

b) Enunciare e dimostrare il teorema dei carabinieri.

Risposta:

a)

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in A$: $0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

b)

Siano $f, g, h : A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ p.to di accum. per A e $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.
Supponiamo che

(i) $f(x) \le g(x) \le h(x)$ in un intorno di x_0

(ii) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = l$.

Allora $\lim_{x \to x_0} g(x) = l$.

Dimostrazione. Sia V un intorno di l. Da (ii) segue che

$f(x) \in V$ in un intorno di x_0

$h(x) \in V$ in un intorno di x_0

Da (i) si ha che $f(x) \le g(x) \le h(x)$ in un intorno di x_0

Si può fare in modo che le tre condizioni di sopra siano vere in uno stesso intorno di x_0.

Quindi, essendo V intervallo, si ha $g(x) \in V$ in un intorno di x_0.

Domanda 1.2 (7+5 punti). *Sia data la serie geometrica*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \quad \text{con } q \in \mathbb{R}.$$

a) *Calcolare le somme parziali della serie*

b) *Studiare il carattere e calcolare la somma della serie al variare di q.*

Risposta:

a) $S_n = \sum_{n=0}^{n} q^n$

$$q \cdot S_n = \sum_{n=0}^{n} q^{n+1} = \sum_{n=1}^{n+1} q^n = S_{n+1} - 1 = S_n + q^{n+1} - 1$$

Quindi $S_n - q S_n = 1 - q^{n+1} \iff (1-q) S_n = 1 - q^{n+1}$

Se $q \neq 1$, si ha $s_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

Se $q = 1$, $s_n = \sum_{k=0}^{n} 1 = n+1$

In definitiva $s_n = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{se } q \neq 1 \\ n+1 & \text{se } q = 1. \end{cases}$

b)

- Se $|q| < 1 \Rightarrow q^{n+1} \to 0$ per $n \to +\infty$

e quindi $s_n \to \frac{1}{1-q}$, cioè $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$

- Se $q = 1$ $s_n = n+1 \to +\infty$, cioè $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = +\infty$.

- Se $q = -1$ $s_n = \frac{1-(-1)^{n+1}}{2} = 1, 0, 1, 0 \ldots$ non è regolare

- Se $q > 1$, $q^{n+1} \to +\infty$ e quindi $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = +\infty$.

- Se $q < -1$ la successione q^{n+1} non è regolare e quindi la serie $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ non è regolare.

Domanda 1.3 (4+4 punti)**.**

a) *Dare la definizione di funzione strettamente descrescente.*

b) *Dare un esempio di funzione $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabile e strettamente decrescente che non verifica la condizione: $f'(x) < 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.*

c) (opzionale – 2 punti) *Se $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ è strettamente decrescente, ammette punti di minimo e massimo assoluti? Se sì, quali sono?*

Risposta (dare adeguata giustificazione):

a) La funzione $f: A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strett. decrescente

se $\forall x_1, x_2 \in A : \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

b)

$f(x) = -x^3$ è strett. decrescente in $\mathbb{R}$, ma

$f'(x) = -3x^2$ e quindi $f'(0) = 0$.

c) Se f è strett. decrescente, risulta

$x \in [0,1] \Rightarrow 0 \le x \le 1 \Rightarrow f(0) \ge f(x) \ge f(1)$

Quindi 0 è p.to di massimo assoluto e 1 è p.to di minimo assoluto

Domanda 1.4 (4+4 punti)**.**

a) Dare la definizione di $f = o(g)$ per $x \to x_0$.

b) Fare un esempio di una funzione f tale che $f = o(\sin(x^2))$ per $x \to 0$.

c) (opzionale – 2 punti) *Fare un esempio di una funzione g tale che $\sin(x^2) = o(g)$ per $x \to 0$.*

Risposta:

a) $f = o(g)$ per $x \to x_0 \overset{\text{def}}{\iff} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

b) Si tratta di trovare una funzione f tale che

$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{\operatorname{sen} x^2} = 0$. Ricordando che $\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\operatorname{sen} x^2} = 1$,

basta prendere $f(x) = x^3$ e si ha $\lim_{x\to 0} \frac{x^3}{\operatorname{sen} x^2} = \lim_{x\to 0} x \cdot \frac{x^2}{\operatorname{sen} x^2} = 0$

c)

Si tratta di trovare una g tale che $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x^2}{g(x)} = 0$

Basta prendere $g(x) = x$ e risulta $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x^2}{x} = \lim_{x\to 0} x \cdot \frac{\operatorname{sen} x^2}{x^2} = 0$

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Utilizzando gli sviluppi di McLaurin (si veda il formulario in fondo), calcolare il seguente limite*

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x - x}{x^2}$$

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

$e^x - \cos x - x = x + x + \frac{x^2}{2} - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) - x + o(x^2) = x^2 + o(x^2)$

Perciò $e^x - \cos x - x \sim x^2$ e quindi $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$.

Esercizio 2.2 (8 punti*).

a) Data la serie numerica $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{\alpha n+1}{\beta n+\gamma}\right)^n$, *con* $\alpha, \beta, \gamma > 0$, *quale delle seguenti affermazioni è vera?*

- ☒ *la serie è convergente se* $\alpha < \beta$ *e per qualunque* $\gamma > 0$
- *2) la serie è convergente se* $\alpha > \beta$ *e* $\gamma = 1$.
- *3) la serie è irregolare per qualunque valore di* $\alpha, \beta, \gamma > 0$.

b) (opzionale – 4 punti) *Stabilire il carattere della serie per* $\alpha = \beta$ *e* $\gamma > 0$.

Risoluzione (giustificare la risposta):

a) Poniamo $a_n = \left(\frac{2n+1}{\beta n+\gamma}\right)^n$ e applichiamo il criterio del rapporto.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n+1}{\beta n+\gamma} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2+\frac{1}{n}}{\beta+\frac{\gamma}{n}} = \frac{2}{\beta}$$

La serie è convergente se $\frac{2}{\beta} < 1$, cioè $2 < \beta$

e divergente se $\frac{2}{\beta} > 1$, cioè $2 > \beta$

Nel caso $\frac{2}{\beta} = 1$ non si può concludere nulla e bisogna studiare il carattere direttamente (punto b)

b) Supponiamo $2 = \beta$. Allora

$$a_n = \left(\frac{2n+1}{2n+\gamma}\right)^n = \left(\frac{2n+\gamma+1-\gamma}{2n+\gamma}\right)^n = \left(1+\frac{1-\gamma}{2n+\gamma}\right)^n$$

Poniamo $x = 2n + \gamma$, da cui segue $n = \frac{x-\gamma}{2}$. $\to e^{1-\gamma}$ per $x \to +\infty$.

Allora $a_n = \left(1 + \frac{1-\gamma}{x}\right)^{\frac{x-\gamma}{2}} = \left[\left(1 + \frac{1-\gamma}{x}\right)^{x-\gamma}\right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{\left(1 + \frac{1-\gamma}{x}\right)^{x}}{\left(1 + \frac{1-\gamma}{x}\right)^{\gamma}}\right]^{\frac{1}{2}}$

per $n \to +\infty$, si ha $x \to +\infty$ e quindi

$a_n \to e^{\frac{1-\gamma}{2}} > 0$ per $n \to +\infty$

$\left(1 + \frac{1-\gamma}{x}\right)^{\gamma} \to 1$ per $x \to +\infty$

La serie diverge perchè a_n non tende a zero.

Esercizio 2.3 (6 punti*). *L'estremo inferiore dell'insieme* $A = \{x \in \mathbb{R} \,|\, e^{-x} < 1/3\}$ *è*

a) 0

☒ $\log 3$

c) *non esiste.*

d) $-\infty$.

Risoluzione (giustificare la risposta):

$x \in A \iff e^{-x} < 1/3 \hookrightarrow e^{x} > 3 \hookrightarrow x > \log 3$

Quindi $A =]\log 3, +\infty[$ e allora $\inf A = \log 3$.

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_0^{\pi^2/4} \cos(\sqrt{x})dx$$

(Suggerimento: prima per sostituzione e poi per parti)

Risoluzione:

Poniamo $t=\sqrt{x} \iff t^2=x \Rightarrow dx = 2t\,dt$.

Inoltre $x=0 \iff t=0$

$x=\frac{\pi^2}{4} \iff t=\frac{\pi}{2}$

Perciò $\int_0^{\pi^2/4} \cos(\sqrt{x})\,dx = \int_0^{\pi/2} (\cos t)\,2t\,dt = 2\int_0^{\pi/2} t\cos t\,dt$

$= 2\int_0^{\pi/2} t\,D\operatorname{sen} t\,dt = 2\left[t\operatorname{sen} t\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - 2\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} t\,dt$

$= 2\left[t\operatorname{sen} t\right]_0^{\pi/2} + 2\left[\cos t\right]_0^{\pi/2}$

$= 2\left(\frac{\pi}{2}\operatorname{sen}\frac{\pi}{2} - 0\right) + 2\left(\cos\frac{\pi}{2} - \cos 0\right)$

$= 2\frac{\pi}{2} - 2 = \pi - 2$.

Esercizio 2.5 (10+4 punti)**.** *Studiare la funzione*

$$f(x) = (1-x)e^{\frac{1}{x}}$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

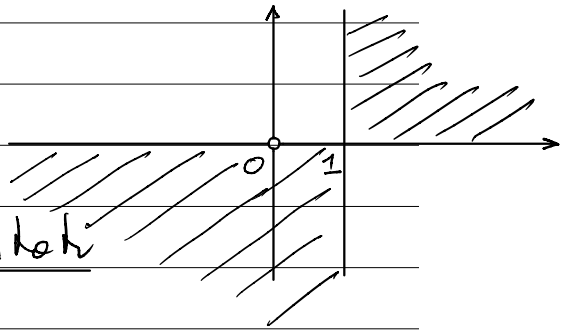
Risoluzione:

Dominio: $x \neq 0$. $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Positività: dato che $e^{\frac{1}{x}} > 0$, $f(x) > 0 \iff 1-x > 0 \iff x < 1$

Quindi $f(1) = 0$ e f è positiva in $]-\infty, 0[\cup]0, 1]$

e negativa in $[1, +\infty[$



Limiti alla frontiera del dominio e asintoti

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} (1-x)e^{\frac{1}{x}} = (-\infty) \cdot e^0 = -\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} (1-x)e^{\frac{1}{x}} = (+\infty) e^0 = +\infty$$

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} (1-x)e^{\frac{1}{x}} = 1 \cdot e^{-\infty} = 0$$

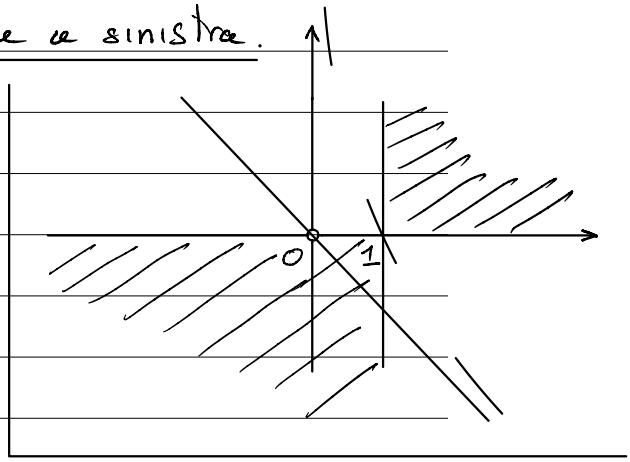
$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} (1-x)e^{\frac{1}{x}} = 1 \cdot e^{+\infty} = +\infty \implies x=0 \text{ è asintoto a destra}$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{1}{x}-1\right)e^{\frac{1}{x}} = (-1)e^0 = -1$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x)+x = \lim_{x\to\pm\infty} e^{\frac{1}{x}} - x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right) = \lim_{x\to\pm\infty} e^{\frac{1}{x}} - \frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{1/x}$$

$$= 1 - \lim_{y\to 0}\frac{e^y-1}{y} = 1-1 = 0.$$

Perciò $\underline{y=-x}$ è asintoto a destra e a sinistra.



Derivata prima e intervalli di monotonia:

$$f'(x) = (-1)e^{\frac{1}{x}} + (1-x)e^{\frac{1}{x}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= -e^{\frac{1}{x}}\left(1+\frac{1-x}{x^2}\right) = -e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{x^2-x+1}{x^2}$$

Consideriamo il polinomio x^2-x+1. $\Delta = 1-4 = -3 < 0$

Perciò $\forall x\in\mathbb{R}\ x^2-x+1>0$. e quindi $\forall x\in A: f'(x)<0$.

Allora f è strett. decrescente in $]-\infty,0[$ e in $]0,+\infty[$.

Derivata seconda, convessità, concavità e flessi

$$f''(x) = -\left[e^{\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot\frac{x^2-x+1}{x^2} + e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{(2x-1)x^2-(x^2-x+1)\cdot 2x}{x^4}\right]$$

$$= -\left[-e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{x^2-x+1}{x^4} + e^{\frac{1}{x}}\frac{\cancel{2x^3}-x^2-\cancel{2x^3}+2x^2-2x}{x^4}\right]$$

$$= -e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{\cancel{-x^2}+x-1\cancel{+x^2}-2x}{x^4} = \frac{e^{\frac{1}{x}}(x+1)}{x^4}.$$

$f''(x)>0 \iff x>-1$.

f è strett. convessa in $[-1,0[$ e in $]0,+\infty[$ e strett. concava in $]-\infty,-1]$

-1 è pto di flesso. Per il grafico, vedi dopo.

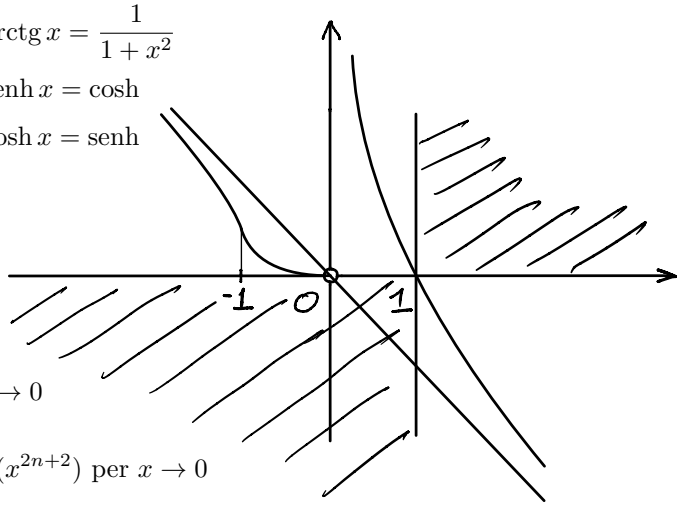
Formulario

Lista limiti notevoli

1. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$
2. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$
4. $\lim_{x\to \pm\infty} \left(1+\dfrac{p}{x}\right)^x = e^p$
5. $\lim_{x\to 0} \big(1+px\big)^{\frac{1}{x}} = e^p$
6. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log(1+x)}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log_a(1+x)}{x} = \log_a e$.
7. $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \dfrac{a^x-1}{x} = \log a$
8. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$,
9. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{a^x}{x^p} = +\infty$,
10. $\lim_{x\to -\infty} |x|^p a^x = 0$,
11. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{\log_a x}{x^p} = 0$
12. $\lim_{x\to 0} x^p \log_a x = 0$
13. $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^x}{a^x} = +\infty$.

Lista delle derivate delle principali funzioni elementari

1. $Dx^p = px^{p-1}$ $(p \in \mathbb{R})$.
2. $D \operatorname{sen} x = \cos x$
3. $D \cos x = -\operatorname{sen} x$
4. $D \operatorname{tg} x = \dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
5. $De^x = e^x$
6. $Da^x = a^x \log a$
7. $D \log|x| = \dfrac{1}{x}$
8. $D \operatorname{arcsen} x = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $D \arccos x = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
10. $D \operatorname{arctg} x = \dfrac{1}{1+x^2}$
11. $D \operatorname{senh} x = \cosh$
12. $D \cosh x = \operatorname{senh}$



Lista sviluppi di McLaurin ($x_0 = 0$)

1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^4}{4!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
2. $\operatorname{sen} x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \dfrac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$
3. $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \dfrac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$ per $x \to 0$
4. $\log(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per $x \to 0$
5. $(1+x)^\alpha = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$ per $x \to 0$.
6. $\operatorname{arctg} x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} + \cdots (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$ per $x \to 0$.

Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 12.06.2023

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode. Per gli studenti con DSA il voto sarà riscalato sul 70% del punteggio massimo (cioè 53 punti).

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti)**.** *Sia data una funzione* $f\colon A \to \mathbb{R}$.

a) Dare la definizione di punto di massimo e minimo assoluto (o globale) di f.

b) Enunciare e dimostrare il teorema di Weierstrass sull'esistenza di minimi e massimi.

c) (opzionale – 2 punto). *Mostrare con controesempi che le ipotesi del teorema di Weierstrass sono necessarie.*

Risposta:

a) $x_0 \in A$ è p.to di massimo per f se $\forall x \in A \ f(x) \le f(x_0)$

$x_0 \in A$ è p.to di minimo per f se $\forall x \in A \ f(x_0) \le f(x)$.

b) Enunciato

Se A è compatto e $f: A \to \mathbb{R}$ è continua, allora f è dotata dei punti di massimo e di minimo.

Dimostrazione

Proviamo solo l'esistenza del massimo. Sia $M = \sup_A f$

M può essere un numero reale o $+\infty$.

Prendiamo una successione $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di numeri, tale che

$$b_n < M \quad e \quad b_n \to M \text{ per } n \to +\infty.$$

Si può, per esempio considerare: $b_n = \begin{cases} M - \frac{1}{n} & \text{se } M < +\infty \\ n & \text{se } M = +\infty. \end{cases}$

Adesso, dato che $b_n < M$, per la seconda proprietà dell'estremo superiore esiste $x_n \in A$ tale che $b_n < f(x_n) \leq M$. Allora per il teorema dei carabinieri, si ha $f(x_n) \to M$ per $n \to +\infty$.

La successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione di elementi di A e A è compatto, perciò si può estrarre una successione $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ che converge ad un elemento $\bar{x} \in A$.

Dato che f è continua in A, $\lim_{k \to +\infty} x_{n_k} = \bar{x} \Rightarrow \lim_{k \to +\infty} f(x_{n_k}) = f(\bar{x})$.

Ma $(f(x_{n_k}))_{n \in \mathbb{N}}$ è estratta da $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ e $f(x_n) \to M$ per $n \to +\infty$.

Quindi si deve avere che $\lim_{n \to +\infty} f(x_{n_k}) = M$.

Allora, per il teorema di unicità del limite, risulta $f(\bar{x}) = M$.

In definitiva, $\forall x \in A : f(x) \leq M = f(\bar{x})$. Perciò $\bar{x}$ è p.to di massimo per f.

b) se A non è compatto, il teorema non è vero.

Si prenda $f: [0,1[\to \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$. La funzione è continua ma non ha massimo

se f non è continua il teorema non è vero.

Si prenda $f: [0,1] \to \mathbb{R}$ $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x < 1 \\ 0 & \text{se } x = 1, \end{cases}$

e, di nuovo, la funzione non ha massimo.

Domanda 1.2 (3+3+6 punti). *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione reale definita in un intervallo $I \subset \mathbb{R}$.*

a) Dare la definizione di primitiva di f.

b) Quali ipotesi su f garantiscono l'esistenza di una sua primitiva?

c) Dimostrare che due primitive di f differiscono per una costante.

d) (opzionale – 2 punti) *Se la funzione f è definita in un insieme che è una unione di due intervalli disgiunti, è sempre vero che due sue primitive differiscono per una costante? Giustificare la risposta.*

Risposta:

a) Una primitiva di f è una funzione $F: I \to \mathbb{R}$ che sia derivabile in I e tale che $\forall x \in I$: $F'(x) = f(x)$.

b) la continuità di f.

c) Siano F e G due primitive di f.
Allora $\forall x \in I$: $(F-G)'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$.

Perciò, dal teorema di Lagrange, segue che

$$\forall x, y \in I \quad (F-G)(x) - (F-G)(y) = 0$$

e quindi $F-G$ è costante.

d) No, se l'insieme di definizione non è un intervallo, due primitive non è detto che differiscano per una costante.

Es. Sia $f: A \to \mathbb{R}$ con $\underbrace{A = \mathbb{R} \setminus \{0\}}_{\text{non è un intervallo}}$ e $\forall x \in A \quad f(x) = \frac{1}{x}$

Allora definiamo $F(x) = \log|x|$ e $G(x) = \begin{cases} \log|x| & \text{se } x > 0 \\ \log|x| - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$

Evidentemente $F'(x) = G'(x) = f(x)$, ma $F - G$ non è costante su A.

Domanda 1.3 (4+4 punti)**.**

a) Scrivere il rapporto incrementale della funzione $f(x) = x^3$ in un generico punto x e calcolare il limite quando l'incremento h tende a zero.

b) Supponiamo che $f(x) = 3e^{x-1} + 2x^2$. Dare l'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto $(1, f(1))$.

Risposta (dare adeguata giustificazione):

a)

$$\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\cancel{x^3} + h^3 + 3x^2h + 3xh^2 - \cancel{x^3}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \underbrace{h^2}_{\downarrow 0} + 3x^2 + \underbrace{3xh}_{\downarrow 0} = 3x^2$$

b) La retta tangente nel punto $(x_0, f(x_0))$ del grafico di f ha equazione

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Poniamo nel caso in esame

$$\begin{cases} f(1) = 3 + 2 = 5 \\ f'(x) = 3e^{x-1} + 4x \Rightarrow f'(1) = 7 \end{cases}$$

Quindi si ha $y = 5 + 7(x-1) = 7x - 2$

Domanda 1.4 (5+3 punti)**.**

a) Il numero complesso $z = \frac{3+i}{3-i}$

1) è reale

2) ha parte reale strettamente negativa

3) è puramente immaginario

X) ha parte reale strettamente positiva.

b) e cosa si può dire del numero iz*?*

Risposta:

a)

$$z = \frac{3+i}{3-i} = \frac{3+i}{3-i} \cdot \frac{3+i}{3+i} = \frac{(3+i)^2}{9-i^2} = \frac{9+i^2+6i}{10}$$

$$= \frac{8+6i}{10} = \underbrace{\frac{4}{5}}_{>0} + \frac{3}{5}i$$

b) $iz = i\left(\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i\right) = \frac{4}{5}i + \frac{3}{5}i^2 = \underbrace{-\frac{3}{5}}_{<0} + \frac{4}{5}i$

In questo caso la parte reale è strett. negativa.

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti)**.** *Utilizzando gli sviluppi di McLaurin (si veda il formulario in fondo), calcolare il seguente limite*

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{(x^2)} - x^2 - 1}{x \operatorname{sen} x - x^2}$$

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ per $t \to 0$

Quindi $e^{(x^2)} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$ per $x \to 0$.

$\Rightarrow e^{(x^2)} - x^2 - 1 = \frac{x^4}{2} + o(x^4)$ per $x \to 0$.

$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$ per $x \to 0$

$\Rightarrow x \operatorname{sen} x - x^2 = x^2 - \frac{x^4}{3!} + o(x^4) - x^2 = -\frac{x^4}{3!} + o(x^4)$ per $x \to 0$

In definitiva il numeratore $e^{(x^2)} - x^2 - 1 \sim x^4/2$ per $x \to 0$

il denominatore $x\operatorname{sen}x - x^2 \sim -\frac{x^4}{6}$ per $x \to 0$

Perciò $\lim_{x\to 0} \frac{e^{(x^2)} - x^2 - 1}{x\operatorname{sen}x - x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4/2}{-x^4/6} = -3$.

Esercizio 2.2 (8 punti). *Sia data la serie numerica*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \quad a_n := \frac{n+3}{n^2-2n+4}.$$

a) Quale delle seguenti affermazioni è vera?

1) la serie è a termini positivi ed è convergente.

2) la serie è a termini positivi ed è divergente.

3) la serie non verifica la condizione necessaria per la convergenza.

b) (opzionale – 4 punti) *Studiare la monotonia della successione* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *e stabilire se la serie a segni alterni* $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a_n$ *è convergente.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

a) Verifichiamo che a_n è positivo.

Bisogna controllare il denominatore

$$n^2-2n+4 = (n-1)^2+2 \geq 2.$$

Poi, $a_n = \frac{n+3}{n^2-2n+4} = \frac{1}{n}\cdot\frac{1+3/n}{1-\frac{2}{n}+\frac{4}{n^2}} \sim \frac{1}{n}$ (dove $\frac{1+3/n}{1-\frac{2}{n}+\frac{4}{n^2}} \to 1$).

Perciò la serie è asintotica alla serie armonica e quindi diverge.

b) Dobbiamo verificare il criterio di Leibniz.

1. Dato che $a_n \sim \frac{1}{n}$, si ha $a_n \to 0$.

2. monotonia: Vediamo dove la funzione $f(x) = \frac{x+3}{x^2-2x+4}$ è decrescente

$$\sqrt{13} = \sqrt{\frac{19\cdot 9}{9}} = \sqrt{\frac{171}{9}} \simeq \frac{13}{3} = \frac{12}{3}+\frac{1}{3} = 4+\frac{1}{3} = 4.33.$$

$$f'(x) = \frac{x^2-2x+4-(x+3)(2x-2)}{(x^2-2x+4)^2} = \frac{-x^2-6x+10}{(x^2-2x+4)^2} = -\frac{x^2+6x-10}{(x^2-2x+4)^2}$$

$p(x) = x^2+6x-10$, $\Delta = 36+40 = 76$ $(8^2 < \Delta < 9^2)$

$p(x) \geq 0$ per $x \leq \frac{-6-\sqrt{76}}{2}$ e per $x > \frac{-6+\sqrt{\Delta}}{2} = -3+\sqrt{19} > 1$

Quindi f è decrescente in $[-3+\sqrt{19}, +\infty[$ e allora $\forall n \geq 2$ $a_{n+1} \leq a_n$. $\Rightarrow$ La serie è convergente.

Esercizio 2.3 (6 punti). *Dato l'insieme* $A = \{\frac{2n+3}{5n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$, *stabilire quale delle seguenti affermazioni è vera.*

a) $\min A = \frac{2}{5}$ *e* $\max A = 1$.

b) $\inf A = \frac{2}{5}$ *e* $\sup A = +\infty$.

~~X~~ $\inf A = \frac{2}{5}$ *e* $\sup A = 1$

d) $\inf A = -\infty$ *e* $\sup A = +\infty$.

Risoluzione (giustificare la risposta):

$$\frac{2}{5} \leq \frac{2n+3}{5n} = \frac{2}{5} + \frac{1}{n}\frac{3}{5} \leq \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 1$$

$\frac{2}{5}$ è minorante di A e 1 è maggiorante di A.

In realtà per $n=1$, $\frac{2n+3}{5n} = 1$ e quindi $1 = \max A = \sup A$ (un massimo è anche estremo superiore)

Poi, dato che $\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{n}\frac{3}{5}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente, per il teorema sui limiti delle successioni monotone,

$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{n}\cdot\frac{3}{5}\right) = \inf A$. Ma $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{n}\frac{3}{5}\right) = \frac{2}{5}$

e quindi $\inf A = \frac{2}{5}$.

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_0^2 e^{3x}(3x+4)dx$$

(Suggerimento: per parti).

Risoluzione:

Calcoliamo l'integrale indefinito

$$\int e^{3x}(3x+4)\,dx = \int D\left(\frac{e^{3x}}{3}\right)(3x+4)\,dx$$

$$= \frac{e^{3x}}{3}(3x+4) - \int \frac{e^{3x}}{3}\cdot 3\,dx$$

$$= \frac{e^{3x}}{3}(3x+4) - \int e^{3x}\,dx$$

$$= \frac{e^{3x}}{3}(3x+4) - \frac{e^{3x}}{3}$$

$$= \frac{e^{3x}}{3}(3x+4-1) = e^{3x}(x+1).$$

Allora

$$\int_0^2 e^{3x}(3x+4)\,dx = \left[e^{3x}(x+1)\right]_0^2 = 3e^6 - 1.$$

Esercizio 2.5 (10+4 punti)**.** *Studiare la funzione*

$$f(x) = \frac{1}{x} + \log x$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

Risoluzione:

a) Il dominio è $A =]0, +\infty[$.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} + \log x = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\underbrace{\left(1 + x\log x\right)}_{\to 0} = (+\infty)\cdot 1 = +\infty$$

$x = 0$ è un asintoto verticale

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} \frac{1}{x} + \log x = 0 + (+\infty) = +\infty.$$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} + \frac{\log x}{x} = 0 + 0 = 0$$ (non ci sono asintoti obliqui)

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x^2}.$$ Perciò $f'(x) > 0 \iff x > 1$

	0	−	1	+

f è strett. decrescente in $]0,1]$ e strett. crescente in $[1, +\infty[$

1 è p.to di minimo assoluto per f.

Quindi $\forall x \in]0,+\infty[\quad f(x) \geq f(1) = 1 > 0$.

$\Rightarrow$ la funzione è sempre positiva.

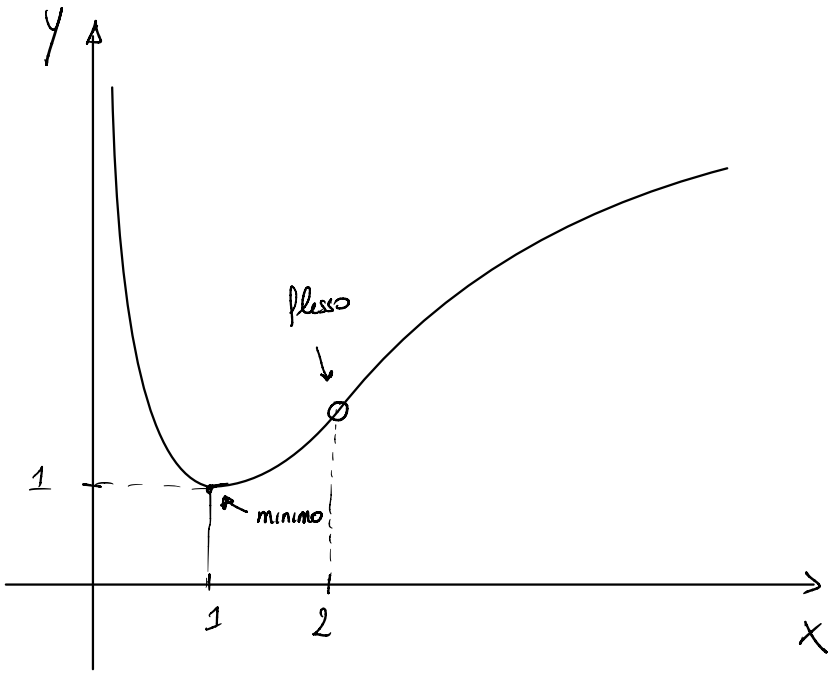
b) $f''(x) = \dfrac{x^2 - (x-1)2x}{x^4} = \dfrac{x - 2(x-1)}{x^3} = \dfrac{2-x}{x^3}$

Dato che $x^3 > 0$ per $x \in A$,

$$f''(x) > 0 \iff 2 - x > 0 \iff x < 2$$

Perciò f è convessa in $]0,2]$ e concava in $[2,+\infty[$.

2 è p.to di flesso



Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 05.07.2023

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode. Per gli studenti con DSA il voto sarà riscalato sul 70% del punteggio massimo (cioè 53 punti).

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti)**.**

a) Dare la definizione di funzione continua in un punto.

b) Enunciare e dimostrare il teorema degli zeri di Bolzano.

c) (opzionale – 2 punto)*. Mostrare con un controesempio che l'ipotesi di continuità nel teorema degli zeri di Bolzano è necessaria.*

Risposta:

a) $f: A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. f è continua in x_0 se

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in A : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Definizione alternativa: x_0 è p.to isolato di A oppure

x_0 è p.to di accumulazione per A e $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

b) Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua e t.c. $f(a) \cdot f(b) < 0$

Allora $\exists\, x_0 \in]a,b[$ t.c. $f(x_0) = 0$.

Dim:

Mediante il metodo di bisezione (si vedano le lezioni 20 e 21), si costruisce una successione di intervalli $I_n = [a_n, b_n] \subset [a,b]$ tali che

$$\begin{cases} I_{n+1} \subset I_n & \text{(gli intervalli sono incapsulati)} \\ |I_{n+1}| = \dfrac{|I_n|}{2} \\ f(a_n) \cdot f(b_n) < 0 \end{cases}$$

Allora $|I_n| = \dfrac{b-a}{2^n} \to 0$ e perciò per il principio degli intervalli incapsulati $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{x_0\}$

Dato che $a_n, b_n, x_0 \in I_n$, si ha

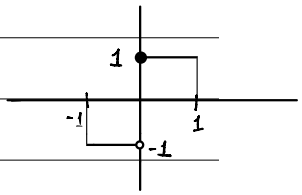
$|a_n - x_0|, |b_n - x_0| \leq |I_n| = \dfrac{b-a}{2^n} \to 0$ e quindi $a_n \to x_0$ e $b_n \to x_0$.

Ora, usando la continuità di f si ha $f(a_n) \to f(x_0)$ e

$f(b_n) \to f(x_0)$ e quindi $f(a_n) \cdot f(b_n) \to f(x_0)^2$.
Ma $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, e allora per il teor. di prolungamento delle disuguaglianze si ha $f(x_0)^2 \leq 0 \Rightarrow f(x_0) = 0$

c)

$f : [-1,1] \to \mathbb{R} \qquad f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 & \text{se } x > 0 \end{cases}$



f non è continua, $f(-1) \cdot f(1) < 0$ ma $\forall x \in [-1,1] \quad f(x) \neq 0$.

Domanda 1.2 (7+5 punti). *Sia data la serie numerica*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}. \tag{1}$$

a) Calcolare le somme parziali della serie.

b) Studiare il carattere e calcolare la somma della serie.

c) (opzionale – 2 punti). *Si può dedurre il carattere della serie* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *a partire dal carattere della serie* (1)*?*

Risposta:

a)

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

b)

$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1$ e quindi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

c) Per confronto si ha:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \leq 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1 + 1 = 2$$

Quindi la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ è convergente e la sua somma è ≤ 2.

Domanda 1.3 (4+4 punti)**.**

a) *Sia $f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$ una funzione continua, dispari e diversa da zero. Quale delle seguenti affermazioni è vera?*

1) $\int_{-1}^{1} f(x)dx > 0$

2) $\int_{-1}^{1} f(x)dx < 0$

~~3)~~ $\int_{-1}^{1} f(x)dx = 0$

4) *non si può dire nulla.*

b) *Cosa si può dire invece di $\int_{-1}^{1} |f(x)|dx$?*

Risposta (dare adeguata giustificazione):

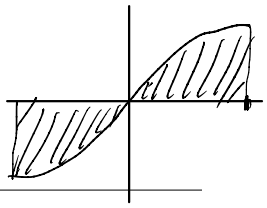
a) Evidentemente $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx$

Ma tenendo conto che $f(-x) = -f(x)$, si ha $\int_{-1}^{0} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} -f(-x)\,dx$

Adesso si effettui la sostituzione $t = -x \iff x = -t \Rightarrow dx = -dt$.

e poi $x = -1 \iff t = 1$ e $x = 0 \iff t = 0$. Quindi

$$\int_{-1}^{0} -f(-x)\,dx = \int_{1}^{0} f(t)\,dt = -\int_{0}^{1} f(t)\,dt$$



In definitiva $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = -\int_{0}^{1} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx = 0$

b)

f è non nulla e quindi $\exists\, x_0 \in [-1,1]$ tale che $|f(x_0)| > 0$.

Per il teorema della permanenza del segno $\exists\, \delta > 0$ t.c.

$$\forall\, x \in [-1,1] \cap [x_0-\delta, x_0+\delta] : \quad |f(x)| \geq \frac{|f(x_0)|}{2}$$

Allora posto $a = \max\{x_0-\delta, -1\}$ e $b = \min\{x_0+\delta, 1\}$ si ha

$$\forall\, x \in [a,b] : |f(x)| \geq \frac{|f(x_0)|}{2} \Rightarrow \int_{-1}^{1} |f(x)|\,dx \geq \int_{a}^{b} |f(x)|\,dx \geq \frac{|f(x_0)|}{2}(b-a) > 0.$$

Domanda 1.4 (3+3+2 punti). *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione definita in un intervallo compatto.*

a) Cosa vuol dire che f è strettamente crescente? (dare la definizione)

b) Supponiamo che f sia strettamente crescente. Allora necessariamente si ha

1) $\lim_{x\to a} f(x) = \sup_{x\in[a,b[} f(x)$.

2) $\lim_{x\to b} f(x) = f(b)$.

~~*3)*~~ $\lim_{x\to b} f(x) = \sup_{x\in[a,b[} f(x)$.

4) $\lim_{x\to b} f(x) = \max_{x\in[a,b]} f(x)$.

c) Se $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ è strettamente crescente, è sempre vero che f è limitata superiormente e inferiormente (se sì, indicare un minorante e un maggiorante)?

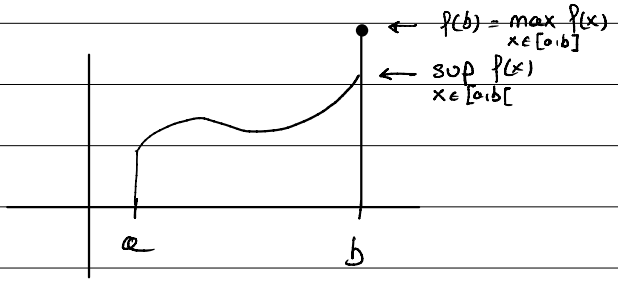
Risposta:

a) $\forall\, x_1, x_2 \in [a,b] : \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

b) Per il teorema sui limiti delle funzioni monotone

$$\lim_{x \to b} f(x) = \sup_{\substack{x \in [a,b] \\ x < b}} f(x) = \sup_{x \in [a,b[} f(x)$$

La 1) e la 2) non sono vere per funzioni discontinue in b.



b)

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti)**.** *Stabilire per quali valori di $\alpha > 0$ esiste finito il limite*

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\log(1 + 2x^\alpha)}{e^{3x} - 1}$$

a) $\alpha = 1$ *e nessun altro valore.*

~~*b)*~~ $\alpha \geq 1$

c) $\alpha = 1/2$

d) $\alpha < 1$

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\log(1+2x^2)}{e^{3x}-1} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\log(1+2x^2)}{2x^2} \frac{2x^2}{3x} \cdot \frac{3x}{e^{3x}-1}$$

$\frac{\log(1+2x^2)}{2x^2} \to 1$, $\frac{3x}{e^{3x}-1} \to 1$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{2}{3} x^{2-1} = \begin{cases} \frac{2}{3} & 2 = 1 \\ 0 & 2 > 1 \\ +\infty & 2 < 1 \end{cases}$$

Esercizio 2.2 (8 punti)**.** *Stabilire il carattere della serie*

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3-n}}.$$

1) *convergente.*

2) *divergente.*

3) *irregolare.*

Risoluzione (giustificare la risposta):

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^3-n}} = \frac{1}{\sqrt{n^3\left(1-\frac{1}{n^2}\right)}} = \frac{1}{n^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}} \sim \frac{1}{n^{3/2}}$$

$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}} \to 1$

a_n è asintotica ad una serie armonica generalizzata $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ con $p > 1$ e perciò per il criterio di confronto asintotico $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente

Esercizio 2.3 (6 punti)**.** *Date le funzioni* $f(x) = \cos x$, $g(x) = x^2$ *e* $h(x) = \log x$. *Stabilire l'espressione e il dominio della funzione* $h(g(f(x)))$.

Risoluzione (giustificare la risposta):

$h(g(f(x))) = \log \cos^2 x$

L'insieme di definizione è $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos^2 x > 0\}$

Ma $\cos^2 x > 0 \iff \cos x \neq 0 \iff x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Esercizio 2.4 (12 punti)**.** *Calcolare l'integrale definito*

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$$

(*Suggerimento: per sostituzione*).

Risoluzione:

Si pone $e^x = t \iff x = \log t \Rightarrow dx = \frac{1}{t}\,dt$

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx = \left(\int \frac{1}{t + \frac{1}{t}} \cdot \frac{1}{t}\,dt \right)_{t=e^x} = \left(\int \frac{1}{t^2+1}\,dt \right)_{t=e^x}$$

$$= \left(\operatorname{arctg} t + c \right)_{t=e^x} = \operatorname{arctg} e^x + c$$

$$\int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}}\,dx = \operatorname{arctg} e^1 - \operatorname{arctg} e^0 = \operatorname{arctg} e - \frac{\pi}{4}.$$

Esercizio 2.5 (10+4 punti)**.** *Studiare la funzione*

$$f(x) = \sqrt{x} \cdot \log x$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

c) (*opzionale – 3 punti*) *Stabilire se la funzione f è prolungabile per continuità nel punto 0 e se tale prolungamento è derivabile in 0.*

Risoluzione:

a) Il dominio è $A =]0, +\infty[$

$$f(x) > 0 \iff \underbrace{\sqrt{x}}_{\sqrt{x}>0} \log x > 0 \iff \log x > 0 \iff x > 1$$

Quindi $x=1$ è uno zero di f e $f(x)>0$ in $]1,+\infty[$

e $f(x)<0$ in $]0,1[$.

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}\log x = (+\infty)\cdot(+\infty) = +\infty$$

$$\lim_{x\to 0} \sqrt{x}\log x = \lim_{y\to+\infty} \sqrt{\frac{1}{y}} \log\frac{1}{y} = \lim_{y\to+\infty} \frac{-\log y}{\sqrt{y}} = 0$$ per

la gerarchia degli infiniti.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\log x}{\sqrt{x}} = 0$$ non ci sono asintoti obliqui.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}\log x + \sqrt{x}\,\frac{1}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}\left(\frac{\log x}{2} + 1\right)$$

$$f'(x) > 0 \iff \frac{\log x}{2} + 1 > 0 \iff \log x > -2 \iff x > e^{-2}$$

f è strett. crescente in $\left[\frac{1}{e^2}, +\infty\right[$

e strett. decrescente in $\left]0, \frac{1}{e^2}\right]$

$\frac{1}{e^2}$ è p.to di minimo assoluto e $f\left(\frac{1}{e^2}\right) = \frac{1}{e}\cdot\log\frac{1}{e^2} = -\frac{2}{e}$

$$f''(x) = D\left[x^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{\log x}{2} + \frac{1}{2}\right)\right] = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{\log x}{2} + 1\right) + x^{-\frac{1}{2}}\frac{1}{2x}$$

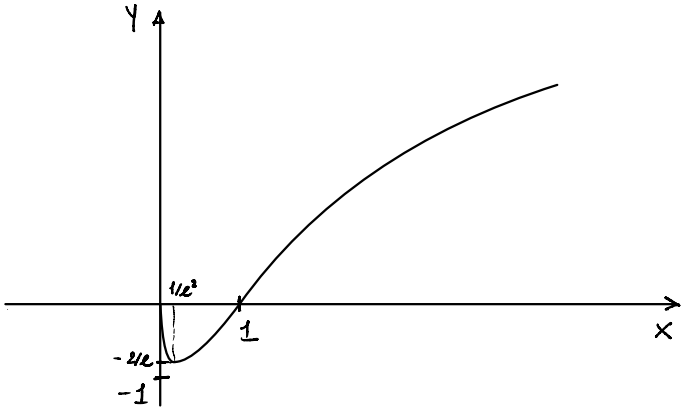
$$= -\frac{1}{2\sqrt{x^3}}\left(\frac{\log x}{2} + 1\right) + \frac{1}{2\sqrt{x^3}}$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{x^3}} \cdot \frac{\log x}{2}$$

$f''(x) > 0 \iff \log x < 0 \iff x < 1$

f è convessa in $]0,1]$ e concava in $[1, +\infty[$

1 è p.to di flesso per f.



c) Dato che $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$, la funzione è prolungabile per continuità in 0.

Per vedere se è derivabile in 0 basta controllare il limite del rapporto incrementale.

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - \overbrace{f(0)}^{0}}{x - 0} = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\log x}{x^{3/2}} = \frac{(-\infty)}{0^+} = -\infty.$$

Quindi il prolungamento non è derivabile in 0.

Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 01.09.2023

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode. Per gli studenti con DSA il voto sarà riscalato sul 70% del punteggio massimo (cioè 63 punti).

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (2+10 punti)**.**

a) Dare la definizione di funzione continua in un punto, usando il concetto di intorni.

b) Enunciare e dimostrare il teorema sulla continuità delle funzioni composte.

Risposta:

a) $f: A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in A$.

f è continua in $x_0 \iff \forall V$ intorno di $f(x_0)$ $\exists U$ intorno di x_0 tale che $f(U \cap A) \subset V$

b)

Sia $f: A \to B$ e $g: B \to \mathbb{R}$ e supponiamo che

$x_0 \in A$, f è continua in x_0 e g è continua in $f(x_0)$.

Allora $g \circ f$ è continua in x_0.

Dim: Sia W un intorno di $g(f(x_0))$. Dato che g è continua in $f(x_0)$, per definizione, $\exists$ V intorno di $f(x_0)$ tale che

$$g(V \cap B) \subset W \qquad (1)$$

Poi, dato che f è continua in x_0, in corrispondenza di V esiste U intorno di x_0, tale che.

$$f(U \cap A) \subset V. \qquad (2)$$

Allora, dato che $f(A) \subset B$, si ha

$$x \in U \cap A \overset{(2)}{\Rightarrow} f(x) \in V \cap B \overset{(1)}{\Rightarrow} g(f(x)) \in W \quad \square$$

Domanda 1.2 (7+5 punti)**.**

a) *Dare la definizione di funzione integrabile secondo Riemann e di integrale secondo Riemann (usando le somme inferiori e superiori).*

b) *Enunciare i criteri di integrabilità secondo Riemann.*

c) (opzionale – 2 punti) *Mostrare che le funzioni costanti in un intervallo compatto sono integrabili secondo Riemann.*

Risposta:

a) Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata

Sia $P = \{x_0 = a < x_1, \dots, x_{n-1} < x_n = b\}$ una suddivisione di $[a,b]$

Si definiscono le somme inferiori e superiori di f relative a P come

$$s(f,P) = \sum_{k=1}^{n} m_k \cdot (x_k - x_{k-1}), \qquad m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$$

$$S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} M_k \cdot (x_k - x_{k-1}), \qquad M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$$

In generale si ha

$$\sup\{ s(f,P) \mid P \in \mathcal{D}([a,b]) \} \leq \inf\{ S(f,P) \mid P \in \mathcal{D}([a,b]) \}$$

Se vale l'uguaglianza, allora si dice che f è integrabile secondo Riemann. In tal caso si pone

$$\int_a^b f = \sup_{P \in \mathcal{D}([a,b])} s(f,P) = \inf_{P \in \mathcal{D}([a,b])} S(f,P)$$

b)

Data $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, sono equivalenti:

a) f è integrabile secondo Riemann

b) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists P \in \mathcal{D}([a,b])$ tale che $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$

c) $\exists (P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di suddivisioni tale che $\lim_n S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$

Inoltre se è vera la c), allora

$$\lim_n S(f, P_n) = \lim_n s(f, P_n) = \int_a^b f$$

c)

Se $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ è costante, cioè $f(x) = c \quad \forall x \in [a,b]$, allora

$$S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} c(x_k - x_{k-1}) = c(b-a)$$

$$S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} c(x_k - x_{k-1}) = c(b-a)$$

Perciò le somme superiori e inferiori sono uguali a $c(b-a)$

Domanda 1.3 (4+4 punti)**.**

a) Scrivere il rapporto incrementale della funzione $f(x) = 1/x$ in un generico punto $x \neq 0$ e calcolare il limite quando l'incremento h tende a zero.

b) Supponiamo che $f(x) = \int_e^x \frac{t}{\log t} dt$. Dare l'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto $(e, f(e))$.

c) (opzionale – 2 punti) *Cosa si può dire della funzione f nell'intervallo $[e, +\infty[$ (segno, monotonia)?*

Risposta (dare adeguata giustificazione):

a)

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{h}\left(\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}\right) = -\frac{1h}{x(x+h)}$$

e quindi $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} -\frac{1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}$.

b) $f(e) = 0$, inoltre per il teorema fondamentale del calcolo integrale

$$f'(x) = \frac{x}{\log x} \Rightarrow f'(e) = e$$

L'equazione richiesta è $y - f(e) = f'(e)(x-e)$

$$\rightarrow \quad y = e(x-e) = ex - e^2.$$

c) Se $x \geq e$ $\quad f(x) = \int_e^x \underbrace{\frac{t}{\log t}}_{\geq 0} dt \geq 0$, cioè f è positiva

Inoltre $f'(x) = \frac{x}{\log x} \geq 0 \quad \forall x \geq e$

Quindi f è monotona crescente

Domanda 1.4 (4+4 punti). *Sia data una successione numerica* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

a) Supponiamo che $\forall\, n \in \mathbb{N}$: $0 \leq a_n \leq 2$. *Allora necessariamente si ha*

1) la successione è convergente ad un punto $l \in [0, 2]$.

~~*2)*~~ *esiste una sottosuccessione convergente ad un punto* $l \in [0, 2]$.

3) esiste una sottosuccessione che converge a zero.

4) nessuna delle precedenti.

b) Supponiamo che $\forall\, n \in \mathbb{N}$: $a_n \geq 2$. *Allora necessariamente si ha*

1) $\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n \leq 2$

2) $\min_{n\in\mathbb{N}} a_n = 2$.

~~*3)*~~ $\inf_{n\in\mathbb{N}} a_n \geq 2$.

4) nessuna delle precedenti.

Risposta (giustificare la risposta):

a) Per il teorema di Heine-Cantor, l'intervallo $[0,2]$ è compatto. Allora dalla definizione di insieme compatto da ogni successione di elementi di $[0,2]$ si può estrarne una sottosuccessione convergente ad un punto di $[0,2]$.

Oppure, essendo $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ limitata, per il teorema di Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ di $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tale che $\lim_k a_{n_k} = l \in \mathbb{R}$. Poi, dato che $\forall k\in\mathbb{N}\ a_{n_k}\in[0,2]$ e l'insieme $[0,2]$ è chiuso, necessariamente deve essere $l\in[0,2]$.

b) 2 è un minorante della successione e per definizione $\inf_n a_n$ è il più grande dei minoranti e quindi $\inf_n a_n \geq 2$.

2) non è vero se $a_n = 2 + \frac{1}{n}$. Infatti risulta $a_n \geq 2$ ma $\min_n a_n$ non esiste, mentre $\inf_n a_n = 2$.

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Il limite*

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+8}{x-2}\right)^{x}$$

vale

a) 1

~~*b)*~~ e^{10}.

c) $+\infty$.

d) *non esiste.*

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+8}{x-2}\right)^{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x-2+10}{x-2}\right)^{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{10}{x-2}\right)^{x}=(*)$$

Pongo $y=x-2$. Quindi $x=y+2$

Allora per il teor. sui limiti delle funzioni composte

e per il limite notevole $\lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{p}{y}\right)^{y}=e^{p}$, si ha

$$(*)=\lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{10}{y}\right)^{y+2}=\lim_{y\to+\infty}\underbrace{\left(1+\frac{10}{y}\right)^{y}}_{\downarrow e^{10}}\cdot\underbrace{\left(1+\frac{10}{y}\right)^{2}}_{\downarrow 1}=e^{10}.$$

Esercizio 2.2 (8 punti).

a) Data la serie numerica $\sum_{n=1}^{+\infty} na^n$, *con* $a \in \mathbb{R}$, *quale delle seguenti affermazioni è vera?*

1) la serie è convergente se $0 \leq a \leq 1$.

2) la serie è irregolare se $0 \leq a \leq 1$.

3) la serie è convergente se $0 \leq a < 1$.

4) la serie è convergente per ogni $a \geq 0$.

(Suggerimento: usare il criterio del rapporto).

b) (opzionale – 4 punti) *Cosa si può dire sulla serie se* $-\frac{1}{2} \leq a < 0$*?*

Risoluzione (giustificare la risposta):

a)

$\frac{(n+1)a^{n+1}}{n a^n} = \frac{(n+1)}{n} a \to a$

Quindi se $a<1$, la serie è convergente

se $a>1$, la serie è divergente

se $a=1$, non si può dire nulla, ma si verifica direttamente

$\sum_{n=1}^{+\infty} n a^n = \sum_{n=1}^{+\infty} n$ che è divergente

b)

Se $-\frac{1}{2} < a < 0$, poniamo $b = -a \in]0, \frac{1}{2}[$.

Allora $\sum_{n=1}^{+\infty} n a^n = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \underbrace{n b^n}_{>0}$.

Quindi la serie è a segni alterni e per il criterio di Leibniz, devo verificare che

1) $n b^n \to 0$ (questo è vero perché b^n è geometrica con $b<1$)

2) $(n+1) b^{n+1} \leq n b^n \iff b \leq \frac{n}{n+1} \geq 1/2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, vero!

In alternativa si può verificare l'assoluta convergenza $\sum_{n=1}^{+\infty} |n a^n| = \sum_{n=1}^{+\infty} n|a|^n$ e con il criterio del rapporto si vede che è convergente per $|a|<1$, cioè se $a \in]-1,1[$.

Esercizio 2.3 (6 punti). *Sia* $f(x) = \log\left(\sqrt[3]{\frac{2x+1}{x-1}} - 1\right)$ *e sia* A *il dominio (massimale) di* f. *Quale delle seguenti è vera?*

a) $A =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$.

b) $A =]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$.

c) $A =]-2, 1[$.

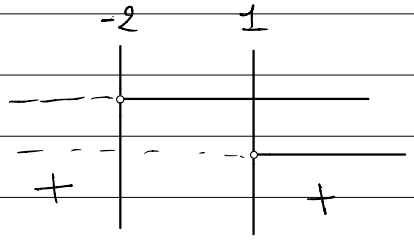
d) nessuna delle precedenti.

Risoluzione (giustificare la risposta):

$\sqrt[3]{\frac{2x+1}{x-1}} - 1 > 0$ e $x \neq 1 \iff \sqrt[3]{\frac{2x+1}{x-1}} > 1$ e $x \neq 1$

$\iff \frac{2x+1}{x-1} > 1$ e $x \neq 1$

$\iff \frac{2x+1-(x-1)}{x-1} > 0$ e $x \neq 1$ $\iff \frac{x+2}{x-1} > 0$ e $x \neq 1$



Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale indefinito*

$$\int \frac{x+3}{x^2+x-2} dx.$$

Risoluzione:

x^2+x-2 $\quad \Delta = 1+8 = 9$ $\quad x_{1/2} = \frac{-1 \pm 3}{2}$ $\quad -2$, 1

$x^2+x-2 = (x-1)(x+2)$

$$\frac{x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} \hookrightarrow \frac{(x+3)}{(x-1)(x+2)} = \frac{A(x+2)+B(x-1)}{(x-1)(x+2)}$$

$$\Leftrightarrow \quad x+3 = (A+B)x + 2A - B$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ 2A-B=3 \end{cases} \hookrightarrow \begin{cases} B = 1-A \\ 2A-(1-A)=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = 1-A \\ 3A-1=3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} B = -\frac{1}{3} \\ A = \frac{4}{3} \end{cases} \qquad \frac{x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{4}{3}\frac{1}{x-1} - \frac{1}{3}\frac{1}{x+2}$$

$$\int \frac{x+3}{(x-1)(x+2)}\,dx = \frac{4}{3}\log|x-1| - \frac{1}{3}\log|x+2| + C$$

Esercizio 2.5 (10+4 punti)**.** *Studiare la funzione*

$$f(x) = |x| \cdot e^{-x^2}$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

c) (*opzionale – 3 punti*) *Stabilire se la funzione f è derivabile nel punto* 0 *(calcolare le derivate sinistra e destra in* 0*).*

Risoluzione:

a) Il dominio è $\mathbb{R}$, la funzione è pari, perchè $f(-x) = f(x)$ quindi si può studiare la funzione su $\mathbb{R}_+$ soltanto e $\forall x \in \mathbb{R}_+ : f(x) = x e^{-x^2}$

segno: $\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad x \cdot e^{-x^2} \geq 0$, la funzione è sempre positiva

limiti alla frontiera del dominio:

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{e^{x^2}} = 0$ per la gerarchia degli infiniti

Quindi f ha un asintoto orizzontale a destra (e a sinistra, per simmetria)

derivata prima, monotonia e estremi:

$\forall x > 0 \quad f'(x) = e^{-x^2} + x e^{-x^2} \cdot (-2x) = (1 - 2x^2) e^{-x^2}$.

$f'(x) \geq 0 \iff 1 - 2x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 1/2 \overset{x>0}{\iff} x \leq 1/\sqrt{2}$.

f è crescente in $[0, \frac{1}{\sqrt{2}}]$ e decrescente in $[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty[$

Quindi $\frac{1}{\sqrt{2}}$ è p.to di massimo assoluto e $f(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot e}}$

Poi dato che $0 = f(0) < f(x) \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 0 è p.to di minimo assoluto.

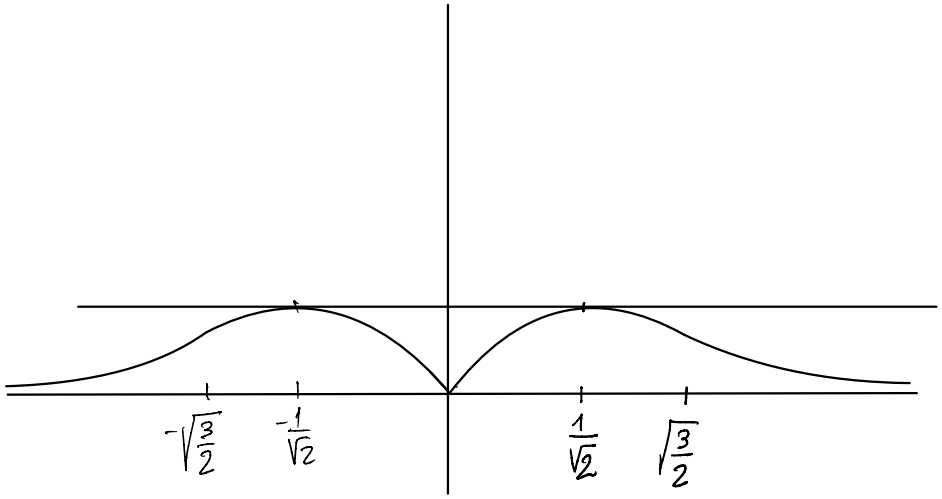
b) $f''(x) = (-4x) e^{-x^2} + (1 - 2x^2) e^{-x^2} (-2x) = (-2x) e^{-x^2} (2 + 1 - 2x^2)$

$= \underbrace{-2x}_{<0} e^{-x^2} (3 - 2x^2)$

$f''(x) \geq 0 \iff 3 - 2x^2 \leq 0 \iff x^2 \leq 3/2 \overset{x>0}{\iff} x \leq \sqrt{\frac{3}{2}}$

f è convessa in $[0, \sqrt{\frac{3}{2}}]$ e concava in $[\sqrt{\frac{3}{2}}, +\infty[$

$\sqrt{\frac{3}{2}}$ è p.to di flesso



c) $f'_+(0) = 1$ e per simmetria $f'_-(0) = -1$

Quindi la funzione non è derivabile in 0

(in 0 la funzione ha una cuspide)